

A trader purchased 300 notebooks for Rs. 12,000. He sold 'X + 60' notebooks at Rs. 46 each and the remaining 'X' notebooks at Rs. 41 each. What was his percentage gain on the entire transaction?

एक व्यापारी ने 300 नोटबुक Rs. 12,000 में खरीदीं। उसने 'X + 60' नोटबुक Rs. 46 प्रति नोटबुक और शेष 'X' नोटबुक Rs. 41 प्रति नोटबुक बेचीं। पूरे लेन-देन पर उसका लाभ प्रतिशत क्या था?

(A) 12

(B) 10

(C) 8

(D) 15

(E) None of these

$$\text{Total No. of Notebooks} = 300$$

$$(X + 60) + (X) = 300$$

$$2X + 60 = 300$$

$$X = 120$$

Quantity

~~180~~~~120~~

3 : 2

Price

Rs 46

Rs 41

$$\text{Avg. SP} = \frac{(46 \times 3) + (41 \times 2)}{5}$$

$$= \frac{138 + 82}{5} = \text{Rs. } 44$$

$$\text{Avg. CP} = \frac{12000}{300} = \text{Rs. } 40$$

CP

40

+ 4

SP

44

$$* \text{ Profit \%} \Rightarrow \frac{4}{40} \times 100 \Rightarrow 10\%$$

A trader purchased 'N' articles for Rs. 10,000. He sold 'M + 40' articles at Rs. 54 each and the remaining 'M' articles at Rs. 40 each. If his overall profit percentage is 25%, what is the value of N?

एक व्यापारी ने 'N' वस्तुएँ Rs. 10,000 में खरीदीं। उसने 'M + 40' वस्तुएँ Rs. 54 प्रति वस्तु और शेष 'M' वस्तुएँ Rs. 40 प्रति वस्तु बेचीं। यदि उसका कुल लाभ प्रतिशत 25% है, तो N का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 250

(B) 260

(C) 270

(D) 300

(E) None of these

Total CP

Total SP

$$* \quad 10,000 \xrightarrow{+ 2500} 12500$$

$$(M + 40)54 + (M)(40) = 12500$$

$$54M + 2160 + 40M = 12500$$

$$94M = 12500 - 2160$$

$$94M = 10340$$

$$M = 110$$

$$* \text{ Total 'N' Articles} \Rightarrow (M + 40) \text{ articles} + (M) \text{ articles}$$

$$N \Rightarrow 150 + 110$$

$$N \Rightarrow 260 \text{ articles}$$

A fruit seller bought the same number of oranges in two lots. The first lot was bought at the rate of 3 oranges for Rs. 6 and the second lot at the rate of 4 oranges for Rs. 12. He sold some oranges at Rs. 4 each, while the rest were left unsold. If he ended up with a 20% loss overall, what percentage of the oranges remained unsold?

एक फल विक्रेता ने दो खेपों में समान संख्या में संतरे खरीदे। पहली खेप 3 संतरे के लिए Rs. 6 की दर से खरीदी गई और दूसरी खेप 4 संतरे के लिए Rs. 12 की दर से खरीदी गई। उसने कुछ संतरे Rs. 4 प्रति संतरा की दर से बेचे, जबकि शेष बिना बिके रह गए। यदि उसे कुल मिलाकर 20% हानि हुई, तो कितने प्रतिशत संतरे बिना बिके रह गए?

(A) 30

(B) 33

(C) 40

(D) 50

(E) None of these

while Purchasing

Lot 1 $\Rightarrow$ 3 @ ₹6 = Rs. 2 p.u

Lot 2 $\Rightarrow$ 4 @ ₹12 = Rs. 3 p.u

$$\text{Avg. CP} = \frac{2+3}{2} = 2.5$$

* 20% loss $\Rightarrow$ CP 5 SP 4

$$\# \frac{[100\%] \times 2.5}{[x\%] \times 4} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{50}{x} = 1$$

$x = 50\%$ Sold

and 50% unsold

while Selling

Avg. SP = Rs. 4

$x\%$ sold.

For a Bluetooth speaker, the loss incurred at a selling price of Rs. $(N + 180)$ is exactly equal to the profit made at a selling price of Rs. $(N + 540)$. Find the cost price of the speaker.

एक ब्लूटूथ स्पीकर के लिए Rs. $(N + 180)$ के विक्रय मूल्य पर हुई हानि, Rs. $(N + 540)$ के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ के बराबर है। स्पीकर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 180

(B) Rs. 120

(C) Rs. 240

(D) Rs. 360

(E) Cannot be determined

CP

SP

Condition 1

 x $N + 180$

(Loss)

Condition 2

 x $N + 540$

(Profit)

* Loss $\Rightarrow$ CP > SP $\Rightarrow$ CP - SP (Loss)

* Profit $\Rightarrow$ CP < SP $\Rightarrow$ SP - CP (Profit)

$$\# x - \{N + 180\} = \{N + 540\} - x$$

$$2x = N + 540 + N + 180$$

$$2x = 2N + 720$$

$$x = N + 360.$$

For a Bluetooth speaker, the loss incurred at a selling price of Rs. $(K - 180)$ is exactly equal to the profit made at a selling price of Rs. $(420 - K)$. Find the cost price of the speaker.

एक ब्लूटूथ स्पीकर के लिए Rs. $(K - 180)$ के विक्रय मूल्य पर हुई हानि, Rs. $(420 - K)$ के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ के बराबर है। स्पीकर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 300

(B) Rs. 120

(C) Rs. 200

(D) Rs. 150

(E) Cannot be determined

$$\text{Loss} \Rightarrow CP - SP$$

$$\text{Profit} \Rightarrow SP - CP$$

$$* \quad CP - \{K - 180\} = \{420 - K\} - CP$$

$$2CP = \{420 - K\} + \{K - 180\}$$

$$2CP = 420 - \cancel{K} + \cancel{K} - 180$$

$$2CP = 240$$

$$CP = 120 \text{ Rs.}$$

The gain on a mixer grinder when sold for Rs. 2,600 is half the loss suffered when it is sold for Rs. 2,000.

What is the profit percentage if it is sold for Rs. 2,500?

एक मिक्सर ग्राइंडर को Rs. 2,600 में बेचने पर होने वाला लाभ, Rs. 2,000 में बेचने पर होने वाली हानि का आधा है। यदि उसे Rs. 2,500 में बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 4.16

(B) 4.54

(C) 5.26

(D) 5.56

(E) 5.88

	CP	SP	
Condition 1	CP	2600	(Profit)
Condition 2	CP	2000	(Loss)

$$\# \quad \{2600 - CP\} = \left(\frac{1}{2}\right) \times \{CP - 2000\}$$

$$5200 - 2CP = CP - 2000$$

$$3CP = 7200$$

$$CP = 2400$$

$$\# \quad \text{If } SP = 2500, \quad \begin{array}{ccc} CP & & SP \\ 2400 & \xrightarrow{+100} & 2500 \end{array}$$

$$* \quad \text{Profit \%} \Rightarrow \frac{100}{2400} \times 100 \Rightarrow 4.16\%$$

Selling a fan for Rs. 350 results in an $X\%$ loss, while selling it for Rs. 440 results in a loss of $(X - 15)\%$. At what price should the fan be sold to earn a 8.33% profit?

एक पंखे को Rs. 350 में बेचने पर $X\%$ की हानि होती है, जबकि उसे Rs. 440 में बेचने पर $(X - 15)\%$ की हानि होती है। 8.33% लाभ कमाने के लिए पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?

(A) Rs. 500

(B) Rs. 525

(C) Rs. 550

(D) Rs. 650

(E) None of these

SP
Rs. 350

↓ +90

Rs. 440

Loss %
 $x\%$

↓ -15%

$(x-15)\%$

15% of CP = 90
CP = 600

CP

600

+ 8.33%
+ 50

SP

Rs. 650

* SP increased by Rs. 90
means loss decreased by Rs. 90

Selling a wall clock for Rs. 340 results in an $N\%$ loss, while selling it for Rs. 500 results in a profit of $(N + 10)\%$. At what price should the wall clock be sold to earn a 5% profit?

एक दीवार घड़ी को Rs. 340 में बेचने पर $N\%$ की हानि होती है, जबकि उसे Rs. 500 में बेचने पर $(N + 10)\%$ का लाभ होता है। 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?

(A) 525

(B) 462

(C) 420

(D) 441

(E) Cannot be determined

$$\# \frac{CP \{100\% - N\%\}}{CP \{100\% + (N+10)\%\}} = \frac{340}{500}$$

$$\frac{100 - N}{110 + N} = \frac{17}{25}$$

{ Solving both equations }

$$2500 - 25N = 1870 + 17N$$

$$N = 15$$

From eq.(1)

$$CP (85\%) = 340$$

$$CP = \frac{340 \times 100}{85}$$

$$CP = 400$$

* Profit of 5%.

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & & \text{SP} \\ \text{Rs. } 400 & \xrightarrow{\substack{+ 5\% \\ + \text{Rs. } 20}} & \boxed{\text{Rs. } 420} \end{array}$$

$$\left\{ 400 \times \frac{5}{100} = \text{Rs. } 20 \right\}$$

An article is marked at Rs. 6000, and a store offers two alternative discount schemes on it. Under Scheme A, three successive discounts of 20%, 10%, and 5% are allowed, while under Scheme B, an immediate discount of Rs. 600 is given first, followed by a discount of $x\%$. If both schemes result in the same selling price, find the value of x .

एक वस्तु का मूल्य 6000 रुपये है और एक दुकान उस पर दो वैकल्पिक छूट योजनाएँ प्रदान करती है। योजना A के तहत, 20%, 10% और 5% की तीन क्रमिक छूटें दी जाती हैं, जबकि योजना B के तहत, पहले 600 रुपये की तत्काल छूट दी जाती है, उसके बाद $x\%$ की छूट दी जाती है। यदि दोनों योजनाओं के परिणामस्वरूप विक्रय मूल्य समान रहता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 20%

(B) 22%

(C) 23%

(D) 24%

(E) None of these

Scheme A

Scheme B

$$\left\{ 6000 \times \frac{4}{5} \times \frac{9}{10} \times \frac{19}{20} \right\} = 5400 \times \{ 100\% - x\% \}$$

$$\cancel{6000} \times \frac{4}{5} \times \frac{9}{10} \times \frac{19}{20} = \cancel{5400} \times \left\{ 1 - \frac{x}{100} \right\}$$

$$\frac{19}{25} = 1 - \frac{x}{100}$$

$$\frac{x}{100} = 1 - \frac{19}{25}$$

$$x = \frac{6 \times 100}{25}$$

$$\boxed{x = 24}$$

Imp.

When all the Successive Discounts are in % values, sequence does not matter,

But if successive Discounts are a mix of absolute/exact values, then sequence should be followed strictly

A shop owner instructs his salesman to sell an article by allowing two successive discounts of Rs. 400 and 20%, respectively, so that the selling price is equal to the cost price. However, the salesman instead allows successive discounts of 20% and Rs. 400, respectively. Find the resulting profit or loss (in Rs.).

एक दुकानदार अपने विक्रेता को निर्देश देता है कि वह किसी वस्तु को दो बार 400 रुपये और 20% की छूट देकर बेचे, ताकि विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाए। हालांकि, विक्रेता इसके बजाय दो बार 20% और 400 रुपये की छूट देता है। परिणामस्वरूप होने वाला लाभ या हानि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 0

(B) Rs. 40

(C) Rs. 60

(D) Rs. 80

(E) Cannot be determined

$$CP/SP_1 \Rightarrow (MP - 400) \times \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{4}{5} MP - 320$$

$$SP_2 \Rightarrow \left(MP \times \frac{4}{5} \right) - 400 \Rightarrow \frac{4}{5} MP - 400$$

Now,

$$\begin{array}{ccc} CP & & SP_2 \\ \frac{4}{5} MP - 320 & > & \frac{4}{5} MP - 400 \\ \text{Rs. 80 (Loss)} \end{array}$$

An article is marked 75% above its cost price. The shopkeeper instructs his salesman to allow two successive discounts of Rs. 700 and 14.29%, respectively, so that the article is sold at cost price. Instead, the salesman allows the discounts in the reverse order, i.e. 14.29% and Rs. 700, respectively. What is the resulting profit or loss percentage?

एक वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से 75% अधिक अंकित है। दुकानदार अपने विक्रेता को निर्देश देता है कि वह वस्तु पर क्रमशः 700 रुपये और 14.29% की दो लगातार छूट दे, ताकि वस्तु लागत मूल्य पर बिक जाए। लेकिन विक्रेता छूटों को उल्टे क्रम में देता है, यानी क्रमशः 14.29% और 700 रुपये। परिणामस्वरूप लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?

(A) 8.33% loss

(B) 7.14% loss

(C) 6.25% loss

(D) 4% profit

(E) None of these

$$\begin{array}{ccc} CP & : & MP \\ 4x & & 7x \quad (75\% \text{ above } CP) \end{array}$$

$$CP/SP_1 \Rightarrow (7x - 700) \times \frac{6}{7} \Rightarrow 6x - 600$$

$$SP_2 \Rightarrow \left(2100 \times \frac{6}{7} \right) - 700 \Rightarrow 1100$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 6x - 600 = 4x \\ x = 300 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{cc} CP & MP \\ 1200 & 2100 \end{array} \right\}$$

Now,

$$\begin{array}{ccc} CP & & SP \\ 1200 & & 1100 \\ & \text{---} 100 & \end{array}$$

$$* \text{ Loss \%} \Rightarrow \frac{100}{1200} \times 100 \Rightarrow 8.33\% \text{ Loss}$$